LesTakam

Dossier de projet

Historique, PRD, architecture, TRD, app flow, design brief, backend schema, plan d'implémentation

21 octobre 2026

LesTakam — Dossier de documentation

Documents reconstitués le 2026-10-21 à partir du code, des scripts SQL et des 44 commits (2026-09-11 au 2026-10-13). Ils décrivent l'état réel du projet, pas une intention : les écarts avec l'existant sont signalés dans chaque document.

Document	Contenu
HISTORIQUE.md	Chronologie du projet, phase par phase, décisions et bascules
PRD.md	Besoin, utilisateurs, fonctionnalités, critères de succès
ARCHITECTURE.md	Vue d'ensemble technique, flux de données, déploiement
TRD.md	Exigences techniques détaillées (stack, sécurité, perf, tests)
APP_FLOW.md	Parcours utilisateurs et navigation écran par écran
DESIGN_BRIEF.md	Direction artistique, tokens, composants, interdits
BACKEND_SCHEMA.md	Tables Supabase, RLS, fonctions, cron, stockage local
IMPLEMENTATION_PLAN.md	Ce qui est fait, ce qui reste, ordre proposé

Identité du projet : repo GitHub `Erma404/lestakam`, production https://lestakam.vercel.app/, famille Stéphane, Ernestine et Khloé (5 ans), assistant vocal « Tak ».

LesTakam — Historique du projet

Source : `git log` (44 commits). Activité : 22 commits le 11/09, 2 le 12/09, 2 le 13/09, puis une pause de quatre semaines, puis 5 le 11/10, 6 le 12/10 et 7 le 13/10.

Vue d'ensemble

Phase	Dates	Thème
1. Fondation	11/09	Tableau de bord, calendrier, base partagée, courses, récompenses
2. Tak	11/09	Assistant vocal par modèle de langage, sorties structurées
3. Itérations produit	11/09	Vues du calendrier, recettes, portraits, connexion par code
4. Partage et mobile	11/09 au 13/09	Étoiles partagées, menu « Plus », correctifs Supabase, rituels par jour
5. Pause	14/09 au 10/10	Aucun commit
6. Refonte et gamification	11/10 au 12/10	Design façon Jow, niveaux, séries, tours de récompenses, challenges
7. Partage complet et notifications	12/10 au 13/10	`shared_items`, notifications push, voix de Tak, recettes vers courses

Phase 1 — Fondation (11/09)

- `0fac379` Création du tableau de bord : date et heure vivantes, météo Open-Meteo de la localisation du foyer, semaine glissante sur 7 jours, photos filtrantes, rappels, tenues du jour selon le ressenti thermique, rituels de Khloé en matin / après-midi / soir.
- `6e76b85` Calendrier complet : ajout, modification, suppression, répétition hebdomadaire, filtre par personne.
- `087476a` Préparation de la base Supabase (`01-structure.sql`, RLS par foyer) et connexion des parents. Principe fondateur : **mode local par défaut**, mode partagé dès que les variables d'environnement sont présentes.
- `cc7d472` Repas, liste de courses, récompenses, réglages.

Phase 2 — Tak, l'assistant vocal (11/09)

- `3170f57` Reconnaissance vocale du navigateur (Web Speech) + modèle de langage via Vercel AI Gateway (AI SDK, `generateObject`). Tak ne fait que des ajouts et demande toujours confirmation.
- Quatre commits de correction enchaînés (`d0c0b16`, `caf767d`, `f89f86c`, `5a70b0e`) : le palier gratuit d'AI Gateway n'autorise qu'un modèle, et la sortie structurée stricte d'OpenAI refuse les unions. Décision : **schéma plat à champs nullable**, converti ensuite en union typée par `toTakAction`.

Phase 3 — Itérations produit (11/09)

- `b72fdcb` **Code à saisir plutôt que lien magique** : les messageries et antivirus ouvrent les liens à usage unique pour les vérifier et les grillent.
- `4666b10`, `abc8922`, `86713ea` Calendrier en grille horaire, vues Jour / Semaine / Mois, Tak en widget flottant, rappels modifiables, tenues corrigées.
- `d53a5c7`, `f0de505` Recettes illustrées : recherche de photo Wikimedia, puis liste de courses intelligente depuis un repas.
- `8f27c83`, `f23ce9b`, `c098ef0`, `1b4c2d4` Portraits de la famille, fonds colorés des avatars (Khloé « sun », pas lilas).
- `c200069`, `f6f68de` Objectif « Repas au restaurant » (20 étoiles), bouton de fermeture de Tak.

Phase 4 — Partage et mobile (11/09 au 13/09)

- `bc8bb9b` Objectifs et étoiles de Khloé partagés entre les deux parents via Supabase.
- `8947edb` Correction de canaux Realtime en collision entre Tak et les pages.
- `42b3310` Menu « Plus » sur mobile (Recettes, Listes, Réglages).
- `724ec60` Correction d'un bug majeur : les écritures Supabase ne partaient jamais sur le réseau.
- `c8aa2a8` Rituels propres au jour (colonne `days`) : pas de cartable le week-end.

Phase 5 — Pause (14/09 au 10/10)

Quatre semaines sans commit. Reprise le 11/10 avec une refonte de l'identité visuelle.

Phase 6 — Refonte et gamification (11/10 au 12/10)

- `62d2b36` Rituels validés au tap, fête des récompenses, tenues réalistes, Tak assistant.
- `096470b` Tak revient au modèle `gpt-5.4-nano`, seul autorisé au palier gratuit.
- `939a0ea` Événements hebdomadaires « hors vacances scolaires » (zone C).
- `d24200b` Idées de plats, sélecteur d'heure, confirmations, liens Maps ; **retrait de la page Repas** (la table `meals` reste dans le schéma mais n'est plus utilisée).
- `2a54b2c` **Refonte « façon Jow »** validée par Ernestine : l'ancienne identité (pastels, cartes à liseré, capitales espacées, emojis partout, dégradés) était jugée « AI slop ». Gamification de

Khloé introduite.
- `e6ca5b1` Récompenses par tours (retour à 0 après 60 étoiles), badges de niveau et de série.
- `12e7b58`, `670522d` Challenges : réveil sans écran (semaine), 15 min de lecture (semaine), 3 heures sans écran (week-end seulement). Script `03-challenges-octobre-2026.sql`.
- `081c6b4` Gestion des rituels dans les Réglages, suppression des rappels par glissement.
- `5665516` Événements sur plusieurs jours (voyage, vacances).

Phase 7 — Partage complet et notifications (12/10 au 13/10)

- `9380db3` **Table `shared_items`** (JSON par élément) : calendrier, rappels et courses partagés en temps réel. Évite une migration par évolution du modèle d'événement. Import unique, par appareil, des données locales vers la base.
- `fef9354` Notifications push : veille à 19h, une heure avant un événement, « À ne pas oublier » à 8h. Planificateur `pg_cron` toutes les 5 minutes appelant `/api/notifications/envoyer`.
- `fa3492a` Icône et image de partage : l'illustration de la famille (PWA installable).
- `3b61626` Mobile : fin du débordement horizontal, en-tête compact.
- `f89ab6e`, `535e699`, `f3c3432` Tak répond à voix haute : synthèse du navigateur d'abord, puis voix ElevenLabs (route `/api/tak/voix`), repli sur la voix du téléphone, deux voix testées.
- `c7da86e` Recettes : choix des ingrédients à acheter, placard décoché, articles nettoyés.

Décisions structurantes

1. **Local d'abord, partagé ensuite** : l'app marche sans base ; le branchement Supabase ne change pas l'interface des écrans.
2. **Pas de clé `service_role`** : les tâches serveur passent par des fonctions SQL `security definer` protégées par un secret partagé (`app_secrets`).
3. **Code de connexion plutôt que lien magique**, pour résister aux scanners de liens.
4. **JSON dans `shared_items`** pour tout ce qui évolue vite (événements, rappels, courses).
5. **Tak demande toujours confirmation** et n'écrit que des ajouts.
6. **Corriger, ne jamais rebrander** : la direction Jow est validée (voir `.impeccable.md`).

État au 2026-10-21

Dernier commit : 13/10 (`f3c3432`). Sources de vérité : voir IMPLEMENTATION_PLAN.md. Le `README.md` du dépôt est en retard sur le code (il décrit encore « Ce qui reste à construire » alors que le partage et les notifications sont livrés).

LesTakam — Product Requirements Document

Statut : produit en usage réel par un foyer. Version du document : 2026-10-21.

1. Problème

Une famille de trois (deux parents actifs, une enfant de 5 ans) jongle entre planning, courses, routines de l'enfant et météo, dispersés entre messages, notes et mémoire. Besoin : **un seul endroit, lisible d'un coup d'œil en cuisine et modifiable depuis le téléphone**.

2. Utilisateurs

Persona	Surface	Besoin principal
Stéphane, Ernestine (parents)	Téléphone, tablette	Consulter et ajuster le planning, valider les rituels, gérer courses et récompenses
Khloé (5 ans)	Tablette de la cuisine	Cocher ses rituels, voir ses étoiles et sa progression, sans lire beaucoup
Le foyer	Tablette allumée en permanence	Voir la journée, la météo et les tenues sans rien toucher

3. Objectifs

1. Réduire la charge mentale d'organisation (planning, courses, rappels).
2. Donner à Khloé une routine motivante et autonome (étoiles, niveaux, récompenses).
3. Permettre de tout faire à la voix (Tak) quand les mains sont occupées.
4. Rester fiable : fonctionner hors ligne ou sans base, ne jamais perdre de données.

Hors objectifs : multi-foyers commercial, application native, gestion budgétaire, partage avec des tiers.

4. Fonctionnalités

Priorité : P0 indispensable, P1 important, P2 confort. Statut : Livré / Partiel / À faire.

4.1 Tableau de bord (P0, Livré)

Date et heure vivantes, bascule à minuit, météo (Open-Meteo, rafraîchie toutes les 15 min et au réveil), semaine glissante 7 jours, filtre par personne, rappels, tenues du jour (frileux / normal / chaud).

4.2 Calendrier (P0, Livré)

Vues Jour / Semaine / Mois, événements avec heure, lieu, catégorie, personnes, notes. Répétition hebdomadaire avec jours choisis, option « hors vacances scolaires » (zone C) et jours fériés, événements sur plusieurs jours. Partagé en temps réel.

4.3 Rituels de Khloé (P0, Livré)

Rituels par moment (matin, après-midi, soir), propres à certains jours, étoiles par rituel, validation parentale optionnelle (états `coche` puis `valide`). Gestion dans Réglages.

4.4 Récompenses et gamification (P0, Livré)

Étoiles cumulées (semaine, mois, total), objectifs personnalisables, déblocage automatique, fête de récompense, **tours** (retour à 0 après l'objectif le plus élevé), 7 niveaux (Petite graine à Galaxie), série de jours consécutifs, badges.

4.5 Listes et courses (P0, Livré)

Ajout rapide, regroupement par rayon, purge des articles cochés, rappels de la semaine (suppression par glissement). Partagé en temps réel.

4.6 Recettes (P1, Livré)

Idées de plats par envie, recette complète générée (ingrédients, étapes, nutrition estimée, photo, lien vidéo), choix des ingrédients à envoyer vers les courses (placard décoché).

4.7 Tak, assistant vocal (P1, Livré)

Dictée navigateur, interprétation par modèle de langage, quatre actions : ajouter un événement, ajouter un article, valider un rituel, chercher une recette. **Confirmation obligatoire** sauf recherche de recette. Réponse parlée (ElevenLabs, repli voix du téléphone).

4.8 Notifications (P1, Livré)

Push web : récapitulatif de la veille à 19h, une heure avant un événement à heure fixe, « À ne pas oublier » à 8h (jusqu'à 21h). Pas de bruit pour l'école. Jamais d'envoi en double.

4.9 Connexion et foyer (P0, Livré)

Code reçu par e-mail, sans mot de passe. Données isolées par foyer (RLS). Mode local si la base n'est pas configurée, avec bandeau explicite.

4.10 Installation PWA (P1, Livré)

Manifest, icônes, service worker : requis pour les notifications sur iPhone et iPad.

4.11 Écarts et manques connus

- Repas planifiés : page retirée, table `meals` inutilisée (P2, abandonné ou à relancer).
- Rituels, étoiles et objectifs : branchés Supabase ; reste du local pour certains réglages.
- Pas de photo importable par l'utilisateur (avatars fournis dans `public/avatars`).
- Thème sombre : volontairement absent.

5. Critères de succès

Critère	Cible
Lisibilité tablette	Journée comprise en moins de 5 secondes, sans interaction
Autonomie de Khloé	Elle coche ses rituels seule, cibles tactiles >= 44 px
Fiabilité du partage	Un ajout apparaît sur l'autre appareil en quelques secondes
Notifications	Zéro doublon, zéro envoi hors plage horaire
Disponibilité	L'app reste utilisable si météo, IA ou base sont indisponibles
Coût	Palier gratuit (Vercel AI Gateway, Open-Meteo, Supabase) ; ElevenLabs sur quota famille

6. Contraintes

- Langue et contenu en français, fuseau Europe/Paris, météo calée sur la localisation du foyer.
- Respect de la vie privée : données d'une enfant mineure, pas de tiers, pas de clé `service_role`.
- Un seul modèle autorisé au palier gratuit d'AI Gateway (`openai/gpt-5.4-nano`).

7. Risques

Risque	Mitigation
Quota IA ou voix épuisé	Tak affiche « indisponible », voix de repli du téléphone
Divergence local / base	Import unique par appareil, sans écraser l'existant
Notifications iOS non reçues	Installation PWA requise, documenter la procédure
Dérive du design	`.impeccable.md` fait foi, « corriger, ne jamais rebrander »

LesTakam — Architecture

1. Vue d'ensemble

```
 Tablette cuisine / Téléphones (PWA)
        |  HTTPS
        v
Next.js 16 sur Vercel (App Router, React 19)
   |-- Pages client (tableau de bord, calendrier, rituels, ...)
   |-- /api/meteo ------------> Open-Meteo (public, sans clé)
   |-- /api/tak --------------> Vercel AI Gateway -> openai/gpt-5.4-nano
   |-- /api/recettes ---------> AI Gateway + Wikipedia / Commons (photos)
   |-- /api/tak/voix ---------> ElevenLabs (text-to-speech)
   |-- /api/notifications/* --> web-push (VAPID) vers les appareils
        |
        v
Supabase : Auth (code e-mail), Postgres + RLS, Realtime, pg_cron + pg_net
        ^
        |  toutes les 5 min : POST /api/notifications/envoyer (Bearer secret)
```

2. Principes

1. **Local d'abord** : `localStore` (localStorage) est l'implémentation par défaut ; Supabase la remplace sans changer l'interface des hooks.
2. **Navigateur sans secret** : seule la clé `anon` est publique. Aucune clé `service_role`.
3. **Serveur pour tout ce qui appelle l'extérieur** : météo, IA, voix, push.
4. **Dégradation douce** : chaque dépendance externe a un repli visible et calme.
5. **Confirmation avant écriture** pour tout ce qui vient de l'IA.

3. Couches du code

Couche	Emplacement	Rôle
Pages	`src/app/*/page.tsx`	Routes : `/`, `/calendrier`, `/rituels`, `/recompenses`, `/recettes`, `/listes`, `/reglages`, `/tak`, `/connexion/retour`
API	`src/app/api/**/route.ts`	Météo, Tak, voix, recettes, notifications

Couche	Emplacement	Rôle
Composants	`src/components`	Dashboard, CalendarView, RitualsBoard, RewardsBoard, TakWidget, formulaires...
Domaine	`src/lib`	Dates, événements (`expandEvents`), récompenses, gamification, tenues, notifications, Tak
Données	`src/lib/use*.ts`	Hooks : `useEvents` , `useRituals` , `useRitualStatus` , `useStars` , `useRewardGoals` , `useShoppingList` , `useReminders`
Supabase	`src/lib/supabase`	Client, session, foyer, types générés
Base	`supabase/*.sql`	Structure, données de départ, évolutions numérotées

4. Flux de données

4.1 Lecture/écriture partagée

- Hooks branchés `shared_items` : `useSharedList(kind, storageKey, demo)` charge les lignes du foyer, s'abonne à Realtime, n'envoie que les **différences** (upsert / delete).
- Hooks branchés tables relationnelles : rituels (`rituals`), statuts (`ritual_status`), objectifs (`reward_goals`).
- Les **étoiles ne sont pas stockées** : le journal est déduit des `ritual_status` validés joints à `rituals.stars` .

4.2 Tak

1. Navigateur : Web Speech API produit le texte.
2. `POST /api/tak` avec texte, date, heure, contexte (<= 12 000 car.), rituels du jour, 10 derniers échanges.
3. `generateObject` avec un schéma plat nullable, converti par `toTakAction` en action typée.
4. Actions incomplètes écartées ; recette construite côté serveur et renvoyée directement.
5. Le navigateur affiche un résumé à confirmer, puis exécute via les hooks.
6. Réponse lue par `/api/tak/voix` (ElevenLabs) ou voix du téléphone en repli.

4.3 Notifications

1. `pg_cron` toutes les 5 min appelle `/api/notifications/envoyer` avec `Bearer` secret.
2. La route lit via la fonction SQL `notifications_a_preparer(secret)` (événements, rappels, abonnements, clés déjà envoyées sur 3 jours).
3. `planNotifications` décide quoi envoyer selon l'heure de Paris.
4. `sendPush` envoie ; `notification_envoyee` journalise la clé ; `abonnement_perime` nettoie.

5. Sécurité

- RLS sur toutes les tables, fonctions `current_household_id()` et `current_member_is_parent()`.
- Secrets d'infrastructure : `NOTIFICATIONS_SECRET`, `ELEVENLABS_API_KEY`, clés VAPID, uniquement dans Vercel ; `app_secrets` dans Supabase, illisible depuis le navigateur.
- Comparaison à temps constant du secret (`timingSafeEqual`).
- `/api/tak/voix` exige une session valide quand Supabase est configuré.
- Règle du dépôt : les secrets ne passent jamais par un agent.

6. Déploiement

- GitHub `Erma404/lestakam` (branche de travail `claude/gracious-clarke-lgd7nc`, HEAD distant).
- Vercel : déploiement continu, URL `lestakam.vercel.app` (aussi codée en dur dans le cron SQL).
- Authentification AI Gateway par OIDC du projet, carte bancaire à ajouter côté Vercel.
- `sw.js` servi en `no-store` pour rester à jour (voir `next.config.ts`).

7. Points d'attention

- L'URL de production est écrite dans `05-notifications.sql` : à modifier si le domaine change.
- `shared_items` privilégie la souplesse (JSON) à l'intégrité relationnelle : pas de clé étrangère vers `members` pour les `memberIds`.
- Les tables `events`, `reminders`, `shopping_items`, `meals` de `01-structure.sql` ne sont plus utilisées par l'app (remplacées par `shared_items`, ou page retirée).

LesTakam — Technical Requirements Document

1. Stack

Domaine	Choix	Version (package.json)
Framework	Next.js, App Router	16.3.4 (changements cassants : lire `node_modules/next/dist/docs/` avant de coder)
UI	React, TypeScript, Tailwind CSS	19.2.8, 5.x, 4.x
Base et auth	Supabase (`@supabase/supabase-js` , `@supabase/ssr`)	2.116 / 0.12
IA	AI SDK (`ai`) via Vercel AI Gateway	7.0.97
Validation	Zod	4.6
Push	`web-push`	3.6.7
Tests	Vitest, Playwright (captures)	5.0 / 1.63
Lint	ESLint 9, `eslint-config-next`	9 / 16.3.4
Hébergement	Vercel	continu depuis GitHub

Scripts : `dev` , `build` , `start` , `lint` , `test` (`vitest run`).

2. Variables d'environnement

Variable	Où	Rôle	Secret
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	Vercel, `.env.local`	URL du projet	Non
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Vercel, `.env.local`	Clé publique, protégée par RLS	Non
`NOTIFICATIONS_SECRET` (>= 32 car.)	Vercel	Autorise l'appel du planificateur	Oui
`ELEVENLABS_API_KEY`	Vercel	Voix de Tak	Oui
Clés VAPID (publique / privée)	Vercel	Web Push, lues par `pushServer.ts`	Privée : oui

Absence de Supabase : mode local, aucune erreur. Absence d'ElevenLabs : 503 puis voix du téléphone. Absence de clés push : 503 « Notifications non configurées ».

3. Exigences fonctionnelles techniques

Réf.	Exigence
TR-01	Les données de la famille fonctionnent en local et en partagé avec la même interface de hook
TR-02	Les écritures partagées envoient uniquement le différentiel (upsert, delete)
TR-03	Un appareil qui se connecte importe son local vers `shared_items` sans écraser l'existant, une seule fois (`lestakam:partage-importe:<kind>`)
TR-04	Mises à jour temps réel via publication `supabase_realtime` , un canal unique par instance (`useId`)
TR-05	Les occurrences d'événements sont calculées par `expandEvents` : répétition, `repeatDays` , `skipSchoolHolidays` , `endDate`
TR-06	Le niveau, la série et le cycle de récompenses se calculent uniquement depuis le journal d'étoiles
TR-07	Les étoiles sont déduites de `ritual_status.state = 'valide'` joint à `rituals.stars`
TR-08	Tak : sortie structurée plate nullable, conversion typée, action incomplète écartée
TR-09	Tak : historique tronqué à 10 tours de 2 000 car., contexte à 12 000 car.
TR-10	Voix : texte nettoyé par `speakableText` , 700 caractères maximum, mp3 44,1 kHz 64 kbps
TR-11	Notifications : plages horaires, pas de doublon grâce à `notification_log` (clé unique par foyer)
TR-12	Météo : appel serveur uniquement, tolérance à la panne, rafraîchissement 15 min

4. Sécurité

- RLS activée sur toutes les tables ; politique unique « acces au foyer » pour `all` .
- `households` : lecture par les membres, modification par un parent.
- Fonctions `security definer` avec `search_path = public` ; `notifications_secret_ok` retirée des rôles `anon` , `authenticated` , `public` .
- Aucune clé `service_role` dans le code ni dans Vercel.

- Entrées de `/api/tak` filtrées et tronquées (`parseHistory`, `parseRituals`).
- `.env.local` ignoré par git ; secrets saisis à la main, jamais par un agent.

5. Performance et disponibilité

- Cible tablette : écran allumé en continu, rafraîchissement météo au réveil (`visibilitychange`).
- Aucun rendu dépendant du JS pour les métadonnées ; image de partage et icônes statiques.
- Service worker non mis en cache (`no-store`) pour propager les mises à jour.
- Timeouts externes : Wikipedia 5 s, Commons 6 s.
- Tolérance aux pannes : météo, IA, voix, photos de recettes échouent sans bloquer l'app.

6. Tests

Existants (Vitest) : `dates`, `events`, `gamification`, `rewards`, `shopping`, `notifications`, `outfit`, `weather`, `ingredients`, `takVoice`. Absents : composants, routes API, RLS, parcours bout en bout.

7. Dette technique connue

1. `README.md` obsolète (section « Ce qui reste à construire »).
2. Tables SQL orphelines : `events`, `reminders`, `shopping_items`, `meals`.
3. URL de production codée dans `05-notifications.sql`.
4. Types Supabase écrits à la main dans `database.types.ts` (pas de génération automatisée).
5. Pas d'intégration continue (lint, tests, build) hors Vercel.
6. Pas de limitation de débit sur `/api/tak`, `/api/recettes` (protégées uniquement par le quota IA).
7. Branche de travail distincte de `main` à clarifier.

LesTakam — App Flow

1. Plan de navigation

Navigation principale (barre latérale sur tablette, barre basse sur mobile) : Accueil `/`, Calendrier `/calendrier`, Rituels `/rituels`, Récompenses `/recompenses`. Secondaires (menu « Plus » sur mobile) : Recettes `/recettes`, Listes `/listes`, Réglages `/reglages`. Transverses : widget Tak (toutes pages, page dédiée `/tak`), connexion `/connexion/retour`.

```
Ouverture
  |-- Supabase non configuré ----> Mode local (bandeau)
  |-- Supabase configuré
        |-- pas de session -----> Écran de connexion (e-mail -> code)
        |-- session valide -----> Accueil
```

2. Parcours

2.1 Connexion d'un parent

1. Saisir son e-mail.
2. Recevoir un code par e-mail (pas de lien, voir HISTORIQUE).
3. Saisir le code, session ouverte, arrivée sur l'accueil.
4. Premier lancement : `02-donnees-de-depart.sql` doit avoir créé le foyer et les membres.

2.2 Coup d'œil en cuisine (tablette)

Accueil : date et heure, météo, semaine sur 7 jours, rappels, tenues, rituels de Khloé. Un appui sur une photo filtre le programme sur cette personne ; un appui sur un jour affiche son programme. Minuit : bascule automatique.

2.3 Khloé valide un rituel

1. Rituels (ou carte sur l'accueil) : liste par matin / après-midi / soir, filtrée par jour.
2. Tap sur le rituel : état `coche`.
3. Sans validation parentale requise : étoiles immédiates. Sinon, un parent confirme : `valide`.
4. Étoiles, niveau, série et progression vers l'objectif se mettent à jour.
5. Objectif atteint : fête de récompense (`RewardCelebration`), objectif marqué débloqué.
6. Objectif le plus haut atteint : nouveau tour, compteur à 0, objectifs remis en jeu.

2.4 Ajouter un événement

1. Calendrier, bouton « + » corail, formulaire : titre, date (et fin), heure (sélecteur), lieu, catégorie, personnes, répétition (jours, hors vacances scolaires), notes.
2. Enregistrement, confirmation (`SaveConfirmation`).
3. Visible aussitôt sur l'accueil et sur les autres appareils.

Vues : Jour (grille horaire), Semaine, Mois. Modifier ou supprimer depuis le détail.

2.5 Courses et rappels

Listes : ajout rapide, regroupement par rayon, cocher, purger les cochés. Rappels : ajout, modification, suppression par glissement.

2.6 Recettes vers courses

1. Recettes : idées par envie, ou nom de plat.
2. Fiche : photo, portions, nutrition, ingrédients, étapes, lien vidéo.
3. Sélecteur d'ingrédients (placard décoché) puis ajout à la liste de courses.

2.7 Parler à Tak

1. Ouvrir le widget, appuyer sur le micro, parler.
2. Tak répond en texte et à voix haute, propose des actions résumées.
3. Parent confirme ou annule. Recherche de recette : affichée directement.
4. Bouton pour couper la voix ; fermeture du panneau par la croix.

Échecs : « Je n'ai rien entendu », « Peux-tu la reformuler ? », « Tak est indisponible ».

2.8 Activer les notifications

Réglages > Notifications : accepter l'autorisation du navigateur. Sur iPhone et iPad, installer d'abord l'app sur l'écran d'accueil. L'abonnement est enregistré dans `push_subscriptions`. Tir au toucher : ouvre `/calendrier`.

2.9 Réglages

État de connexion, déconnexion, trombinoscope du foyer, gestion des rituels de Khloé (`RitualsSettings`), objectifs de récompense, notifications, remise à zéro des rubriques locales.

3. États transverses

Situation	Comportement
Hors ligne ou base absente	Mode local, bandeau d'information

Situation	Comportement
Météo indisponible	Carte calme avec message, reste de l'écran intact
IA indisponible	Tak le dit, le reste fonctionne
Voix ElevenLabs en échec	Voix du téléphone
Première connexion d'un appareil	Import unique du local vers la base

4. Notifications (calendrier d'envoi)

Déclencheur	Moment	Clé anti-doublon
Récapitulatif du lendemain	À partir de 19h00	`veille:<date>`
Avant un événement à heure fixe	60 min avant	`avant:<id>:<date>`
« À ne pas oublier »	08h00 à 21h00	clé par rappel et jour
École	Jamais	catégorie silencieuse

LesTakam — Design Brief

Source de vérité : `.impeccable.md`. Règle d'or : **corriger, ne jamais rebrander**.

1. Contexte d'usage

- **Tablette en cuisine**, allumée en continu, lue à distance, mains souvent occupées, manipulée aussi par Khloé (5 ans).
- **Téléphones des parents**, en déplacement, usage rapide à une main.

2. Personnalité de marque

Chaleureux, net, appétissant. Une app du quotidien soignée, au niveau d'une app grand public : rassurante pour les parents, simple pour une enfant.

3. Direction artistique (refonte d'octobre 2026)

Rupture assumée avec la première identité (pastels doux, cartes blanches à liseré, surtitres en capitales espacées, emoji devant chaque titre, dégradés et ronds flous), jugée « AI slop ». **Référence explicite : l'application Jow.**

Élément	Décision
Fond	Pêche clair (`#fdf3ec` en thème PWA)
Cartes	Blanches, sans bordure ni ombre, coins très arrondis
Action	Corail : boutons pilule pleins, « + » ronds, liens « Voir tout → »
Marque	Vert forêt : navigation, en-têtes, état « fait / validé »
Typographie	Lexend uniquement, graisses 400 à 600, jamais d'extra-gras ; titres en casse normale
Icônes	Au trait (corail ou vert) pour navigation et actions
Emojis	Seulement s'ils informent : rituels, tenues, météo, idées de plats, objectifs
Thème	Clair uniquement

Couleurs des membres (aplats doux)

Stéphane bleu (`sky`), Ernestine rose (`rose`), Khloé soleil (`sun`). Disponibles aussi : `sage` , `terracotta` , `lilac` . Khloé n'est pas lilas.

4. Principes

1. **Calme et aéré** : peu de cadres, beaucoup d'espace, une action principale corail par écran.
2. **Contexte temporel explicite** : jour, mois et année toujours visibles.
3. **Lisible de loin, utilisable du bout du doigt** : cibles de 44 px minimum.
4. **Hiérarchie par la taille et la position**, pas par les cadres : pas de cartes dans des cartes.
5. **Interdits** : dégradés, texte en dégradé, bordures latérales colorées, glassmorphism, ombres floues génériques, gris sur fond coloré, extra-gras généralisé, surtitres en capitales espacées.

5. Composants clés

Composant	Rôle et exigence
`AppShell`	Barre latérale (tablette), barre basse + menu « Plus » (mobile), 44 px min.
`Card`	Surface blanche sans bordure, coins généreux
`Avatar`	Photo réelle sur fond coloré du membre
`RitualsBoard`	Gros éléments tactiles pour Khloé, emoji informatif, état coché / validé
`KhloeScore`, `Badges`	Étoiles, niveau (7 paliers), série, tour de récompense
`RewardCelebration`	Fête à l'atteinte d'un objectif
`CalendarView`, `MonthGrid`, `TimePicker`	Grille horaire, vues Jour / Semaine / Mois, sélecteur d'heure
`SwipeToDelete`	Suppression de rappel par glissement
`TakWidget`	Micro, réponse, résumé d'action à confirmer, bouton voix, fermeture
`SaveConfirmation`	Retour d'enregistrement discret
`Icon`	Jeu d'icônes au trait

6. Responsive

Mobile : aucun débordement horizontal, en-tête compact, pages secondaires dans « Plus ». Tablette : navigation latérale, lecture à distance, bascule de journée automatique.

7. Contenu et ton

Français, tutoiement bienveillant dans Tak (« Peux-tu la reformuler ? »), messages d'erreur calmes et utiles, jamais alarmistes. Niveaux de Khloé : Petite graine, Jeune pousse, Étoile filante, Super étoile, Comète, Constellation, Galaxie.

8. Accessibilité

Cibles tactiles >= 44 px, `aria-label` sur les navigations, contraste vérifié sur fond pêche, information jamais portée par la couleur seule (icône ou texte avec l'état).

LesTakam — Backend Schema

Plateforme : Supabase (Postgres, Auth, Realtime, pg_cron, pg_net). Scripts à exécuter dans l'ordre, dans le SQL Editor : `01-structure.sql`, `02-donnees-de-depart.sql` (après la première connexion des deux parents), `03-challenges-octobre-2026.sql`, `04-listes-partagees.sql`, `05-notifications.sql`. Tous sont rejouables sans doublon.

1. Modèle de données

```
households 1---n members 1---n rituals 1---n ritual_status
     |                 \---n reward_goals
     |---n shared_items  (kind: evenement | rappel | course)
     |---n push_subscriptions
     |---n notification_log
auth.users 1---0..1 members   (parents seulement)
```

households

`id uuid pk`, `name`, `weather_location_name`, `weather_latitude`, `weather_longitude` (coordonnées de la météo, valeurs par défaut définies dans le SQL), `created_at`.

members

`id`, `household_id fk`, `user_id uuid unique fk auth.users (set null)`, `first_name`, `role in (parent, enfant)`, `avatar_emoji`, `photo_url`, `accent in (sky, rose, sage, terracotta, lilac, sun)`, `warmth_preference in (frileux, normal, chaud)`, `birth_year`, `sort_order`, `created_at`. Index `(household_id)`. Un enfant n'a pas de compte.

rituals

`id`, `household_id`, `member_id fk`, `label`, `emoji`, `moment in (matin, apres-midi, soir)`, `scheduled_time`, `stars >= 0` (défaut 1), `needs_parent_approval` (défaut true), `active`, `sort_order`, `days smallint[]` (0 = dimanche à 6 = samedi, NULL = tous les jours).

ritual_status

`id`, `household_id`, `ritual_id fk`, `status_date`, `state in (coche, valide)`, `approved_by fk members`, `approved_at`, `created_at`. **Unique** `(ritual_id, status_date)`. Le total d'étoiles est dérivé de cette table (état `valide`), pas stocké.

reward_goals

`id`, `household_id`, `member_id`, `label`, `emoji` (défaut cadeau), `stars_required > 0`, `achieved_on date`, `sort_order`. Gestion des tours : `achieved_on` remis à NULL quand un nouveau tour démarre (`needsNewRound`).

shared_items (table réellement utilisée pour calendrier, rappels, courses)

`household_id fk`, `kind in (evenement, rappel, course)`, `id text`, `data jsonb`, `created_at`, `updated_at`. **PK `(household_id, kind, id)`**. Trigger `touch_updated_at`. Publiée dans `supabase_realtime`.

Forme du JSON `evenement` (type `CalendarEvent`) : `id`, `title`, `date`, `endDate?`, `startTime?`, `endTime?`, `location?`, `category`, `memberIds[]`, `repeatsWeekly?`, `repeatDays?[]`, `skipSchoolHolidays?`, `notes?`. `rappel` : `id`, `label`, `dueDate?`, `memberIds[]`, `done`. `course` : `id`, `label`, `quantity?`, `aisle?`, `checked`.

push_subscriptions

`endpoint text pk`, `household_id fk`, `member_id fk (set null)`, `p256dh`, `auth`, `created_at`.

notification_log

`(household_id, key) pk`, `sent_at`. RLS activée sans politique : accessible seulement aux fonctions `security definer`. Nettoyage au-delà de 7 jours.

app_secrets

`name pk`, `value`. RLS sans politique. Contient `notifications` (>= 32 caractères), saisi à la main.

Tables héritées, non utilisées par l'app

`events`, `reminders`, `shopping_items`, `meals` (créées par `01-structure.sql`). À supprimer ou à réactiver explicitement (voir IMPLEMENTATION_PLAN).

2. Sécurité (RLS)

- Fonctions : `current_household_id()` (foyer du `auth.uid()`), `current_member_is_parent()`, toutes deux `stable security definer`, `search_path = public`.
- `households` : SELECT pour les membres, UPDATE pour un parent.
- `members`, `rituals`, `ritual_status`, `reward_goals`, `shared_items`, `push_subscriptions` (et tables héritées) : politique « acces au foyer » `for all`, `using` et `with check` sur `household_id = current_household_id()`.

- Limite actuelle : tout membre connecté, parent ou non, peut écrire sur les tables du foyer ; seule `households` distingue le rôle parent.

3. Fonctions RPC (notifications)

Fonction	Effet
`notifications_secret_ok(secret)`	Interne, vérifie `app_secrets` (>= 32 car.) ; droits retirés aux clients
`notifications_a_preparer(secret) -> jsonb`	Par foyer ayant des abonnements : événements, rappels, abonnements, clés envoyées sur 3 jours
`notification_envoyee(secret, foyer, cle)`	Journalise une clé, purge > 7 jours
`abonnement_perime(secret, adresse)`	Supprime un abonnement expiré

Exécutables par `anon` et `authenticated`, mais bloquées sans le bon secret (`acces refuse`).

4. Planification

Extensions `pg_cron` et `pg_net`. Tâche `lestakam-notifications` toutes les 5 minutes : `POST https://lestakam.vercel.app/api/notifications/envoyer` avec `Authorization: Bearer <app_secrets.notifications>`.

5. Stockage local (mode sans base)

Préfixe `lestakam:` dans localStorage via `useStoredState` (`localStore.ts`), avec cache analysé par clé et synchronisation entre onglets. Repère d'import : `lestakam:partage-importe:<kind>`. Clés notables : `etoiles` (journal d'étoiles local).

6. Données de départ

Foyer « LesTakam », Stéphane (sky, chaud), Ernestine (rose, frileux), Khloé (sun, normal, née en 2021). Rituels de Khloé par moment, avec jours (`days`) et étoiles. Objectifs : parc (20), cinéma (40), surprise mystère (60). Objectif « Repas au restaurant » (20) ajouté ultérieurement depuis l'app.

LesTakam — Plan d'implémentation

Cinq jalons sont livrés (voir HISTORIQUE). Ce plan liste d'abord ce qui est fait, puis l'ordre proposé pour la suite. Les priorités sont des propositions, à valider.

1. Jalons livrés

Jalon	Contenu	Statut
J1 Fondation	Tableau de bord, météo, calendrier, rituels, base Supabase, connexion par code	Livré 11/09
J2 Tak	Assistant vocal, sortie structurée, confirmation, recettes	Livré 11/09
J3 Partage	Étoiles, objectifs, rituels via Supabase ; menu mobile	Livré 11 au 13/09
J4 Refonte et gamification	Design Jow, niveaux, séries, tours, challenges, gestion des rituels	Livré 11 au 12/10
J5 Partage complet et notifications	`shared_items`, push, PWA, voix ElevenLabs, recettes vers courses	Livré 12 au 13/10

2. Reste à faire

Étape A — Remise à plat (court, faible risque)

1. Mettre à jour `README.md` (le partage et les notifications sont livrés).
2. Fixer la branche de référence : fusionner `claude/gracious-clarke-lgd7nc` dans `main` (action de publication, à valider avant).
3. Décider du sort des tables héritées `events`, `reminders`, `shopping_items`, `meals` (supprimer via un script `06-nettoyage.sql`, ou conserver pour un futur planning de repas).
4. Documenter dans le dépôt la procédure d'installation PWA sur iPhone et iPad.

Étape B — Fiabilité

1. Intégration continue : lint, tests, build à chaque push.
2. Tests de bout en bout (Playwright, déjà en dépendance) : connexion, rituel validé, ajout d'événement.
3. Tests des routes API (`/api/tak`, `/api/notifications/envoyer`) avec modèle et base simulés.
4. Générer `database.types.ts` avec la CLI Supabase plutôt que de l'écrire à la main.
5. Rendre l'URL du cron configurable au lieu de la coder en dur dans `05-notifications.sql`.

Étape C — Sécurité et droits

1. Distinguer parent et enfant dans les politiques RLS (aujourd'hui seule `households` le fait).
2. Limiter le débit de `/api/tak` et `/api/recettes`.
3. Journaliser les validations de rituel (`approved_by`, `approved_at` déjà présents, à exploiter dans l'UI).

Étape D — Produit (priorités à confirmer)

Idée	Valeur	Effort
Photos de profil importables	Personnalisation du foyer	Moyen (Supabase Storage)
Planning de repas	Cohérence avec recettes et courses	Moyen (réactiver `meals` ou nouveau `kind`)
Tak : modifier et supprimer, pas seulement ajouter	Confort vocal	Moyen, à cadrer côté sécurité
Récapitulatif hebdomadaire pour les parents	Suivi des rituels et étoiles	Faible
Notifications de validation en attente	Réactivité des parents	Faible
Historique des récompenses obtenues par tour	Mémoire de Khloé	Faible
Localisation et fuseau configurables par foyer	Généralisation	Faible (colonnes déjà en base)

3. Ordre recommandé

A (1 à 2 jours) puis B.1 et B.2 (tests et CI), puis C.1, puis choisir 1 ou 2 éléments de D selon l'usage réel de la famille.

4. Définition de terminé

- Lint, tests et build passent en CI.
- La documentation de `docs/` reflète le code.
- Vérification sur tablette et sur téléphone après tout changement visible, et accord d'Ernestine avant de pousser une nouveauté visible.

5. Risques et dépendances

Dépendance	Impact si indisponible
Vercel AI Gateway (carte bancaire à ajouter)	Tak et recettes indisponibles

Dépendance	Impact si indisponible
Quota ElevenLabs	Voix du téléphone en repli
Supabase pg_cron	Plus de notifications automatiques
Open-Meteo	Carte météo remplacée par un message